

Практическое занятия по теме «Нахождение производных»
(от логарифмических выражений
и методом логарифмического дифференцирования)

Нахождение производной от логарифмического выражения.

Для вычисления производной от логарифмического выражения можно применять стандартную процедуру, используя табличное значение производной от данной функции $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ и принимая во внимание, что подлогарифмическая функция может быть сложной.

В то же время, в ряде случаев, использование свойств логарифма
 $\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b, \quad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b, \quad \ln a^k = k \cdot \ln b$

позволяет значительно облегчить процедуру вычисления производной от логарифмической функции, в особенности, когда подлогарифмическое выражение представляет собой частное или произведение других выражений, извлечение корня.

ВСТАВКА 1

(на двух листах, примеры решения задач)

Нахождение производной способом логарифмического дифференцирования

В ряде случаев для нахождения производной целесообразно заданную функцию сначала прологарифмировать, а затем результат продифференцировать. Такая операция называется логарифмическим дифференцированием.

Такой метод применяется для нахождения производных от показательной-степенной функции $u(x)^{v(x)}$.

Логарифмической производной от функции $y = f(x)$ называется производная от логарифма этой функции: $(\ln y)' = \frac{y'}{y}$.

Пример 1. Используя логарифмическую производную, найти производную функции $y = x^{\sin x}$.

Решение. Прологарифмируем обе части равенства $y = x^{\sin x}$.

Тогда $\ln y = \ln x^{\sin x}$ т.е. $\ln y = \sin x \cdot \ln x$. Теперь продифференцируем последнее равенство:

$$(\ln y)' = (\sin x \cdot \ln x)', \text{ т.е. } \frac{y'}{y} = (\sin x)' \ln x + \sin x (\ln x)' \text{ или}$$

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}.$$

Отсюда $y' = y(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x})$ или, учитывая, что $y = x^{\sin x}$,

$$y' = x^{\sin x} (\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}).$$

ВСТАВКА 2

(на четырех листах, примеры решения задач)

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (как на практическом занятии 30 октября, так и дополнительно)

№ 1. Найдите производные функций, используя логарифмическую производную:

$$1) y = x^{\ln x}; \quad 2) y = (\operatorname{tg} x)^{\sin x}; \quad 3) y = (5x)^{3x-1}; \quad 4) y = \frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}};$$

$$5) y = \frac{x^2 \cdot \sqrt[3]{x+1}}{2x+1}; \quad 6) y = \sqrt{\frac{2x-3}{x+4}} \cdot (6x^2 + 3x + 5); \quad 7) y = x^{\sin x};$$

$$8) y = (\ln x)^{\operatorname{tg} x}; \quad 9) y = (chx)^{\arcsin 3x}; \quad 10) y = (\operatorname{arctg} x)^{\operatorname{arctg} x};$$

$$11) y = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^6 + 7x^4 + 3x}.$$

Для повторения

№ 2. Вычислить производные сложных функций:

$$a) y = \sin^3 5x \cdot \sin^5 3x;$$

$$б) y = \sqrt[4]{\frac{x+3}{x-3}} \ln(5x^2 - 2x + 1);$$

$$в) y = \frac{\operatorname{arctg}^4 5x}{sh \sqrt{x}};$$

$$г) y = \sin \sqrt{3} + \frac{1}{3} \frac{\sin^2 3x}{\cos 6x}.$$

№ 3. Записать уравнение нормали к кривой $y = 3tg 2x + 1$ в точке с абсциссой $x = \frac{\pi}{2}$.

№ 4. По оси OX движутся две материальные точки, законы движения которых $x = \frac{4}{3}t^3 - 7t + 16$ и $x = t^3 + 2t^2 + 5t - 8$. В какой момент времени их скорости окажутся равными?

№ 5. Решаем задачи на нахождение производной из типового расчета по теме дифференциальное исчисление функции одной переменной (за исключением нахождения производных неявно заданных функций и функций, заданной параметрически, так как это еще не проходили)